



LA DINÁMICA DE LA ACCELERACIÓN: ANÁLISIS DEL FENÓMENO MBAPPÉ

DE LA ENERGÍA INICIAL A LA VELOCIDAD MÁXIMA EN SISTEMAS BIOLÓGICOS

CASO DE ESTUDIO

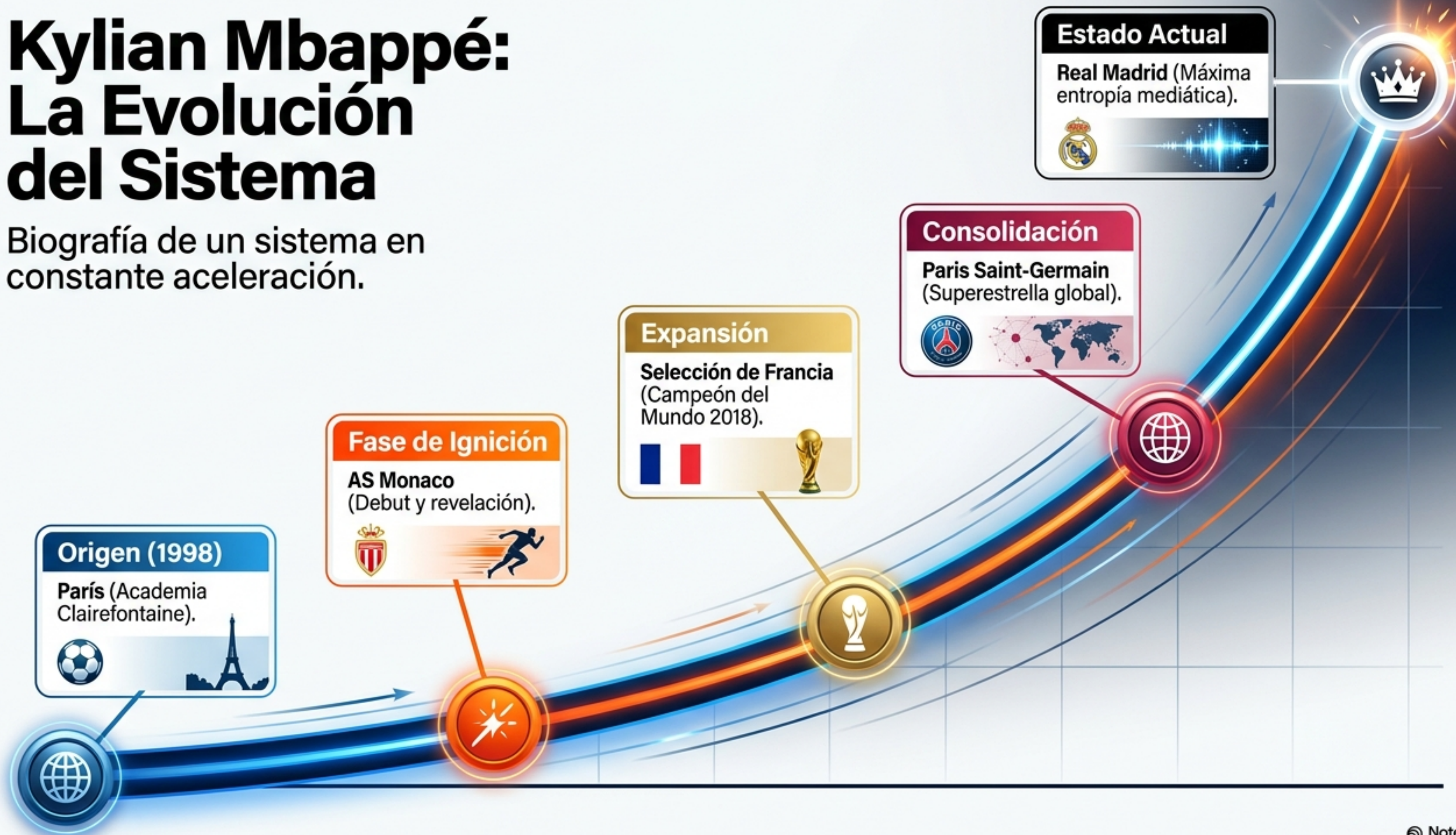
ANÁLISIS DE RESULTADOS MÁS RÁPIDOS BASADOS EN CONDICIONES INICIALES EXTREMAS.

ENFOQUE

CINEMÁTICA, TERMODINÁMICA BIOLÓGICA Y MODELAMIENTO DE VELOCIDAD PURA.

Kylian Mbappé: La Evolución del Sistema

Biografía de un sistema en
constante aceleración.





Los Datos de una Máquina Biológica

Métricas de rendimiento fuera del equilibrio.

300+

Goles profesionales antes de los 26 años.

38 km/h

Velocidad punta registrada en el campo.

$\Delta t \rightarrow 0$

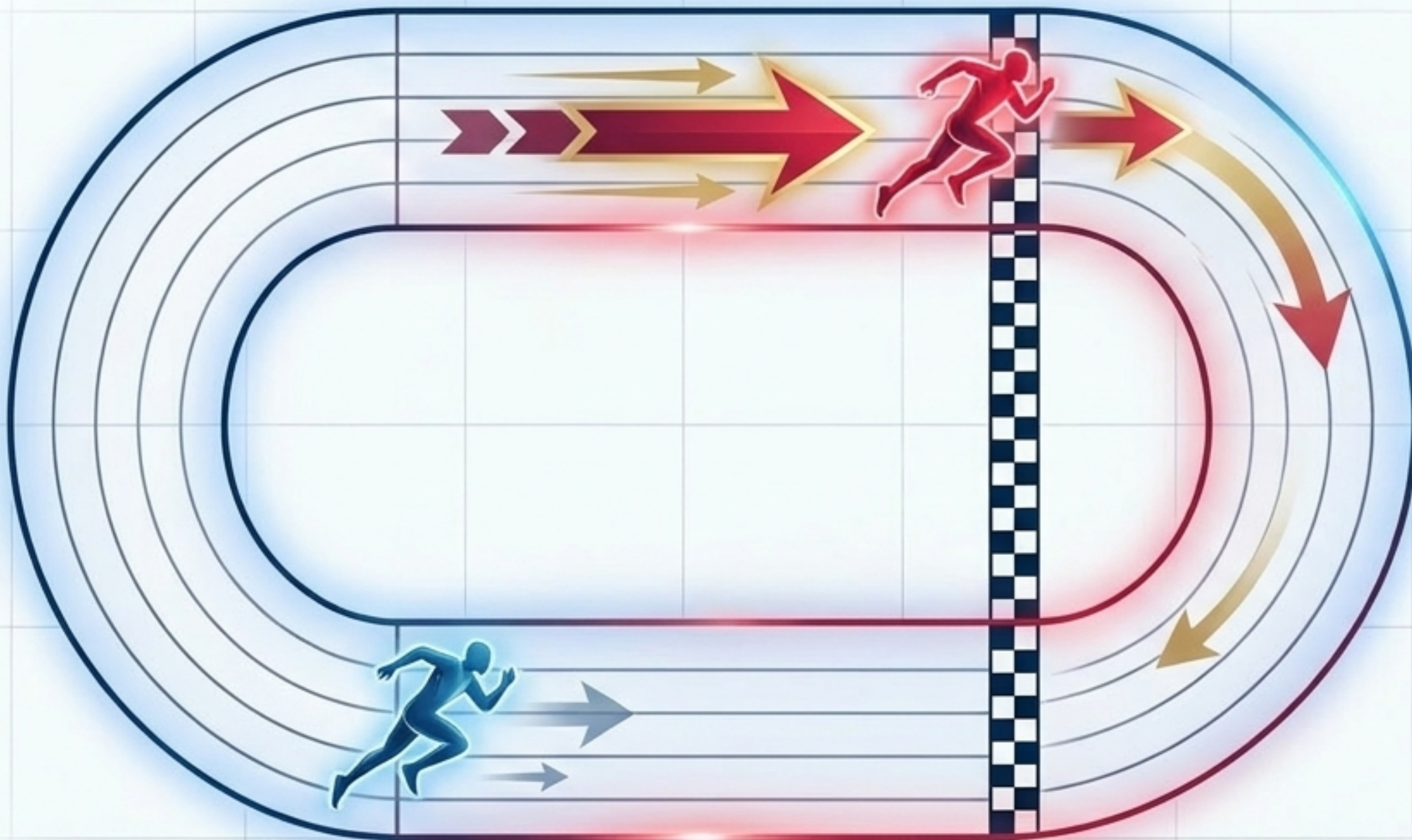
Capacidad de alcanzar su velocidad máxima en fracciones de segundo.

Anomalía

Sus estadísticas rompen la distribución normal esperada (Múltiples Botas de Oro).

La Intuición Física: Energía y Meta

La lógica clásica de la cinemática.



La Premisa Clásica

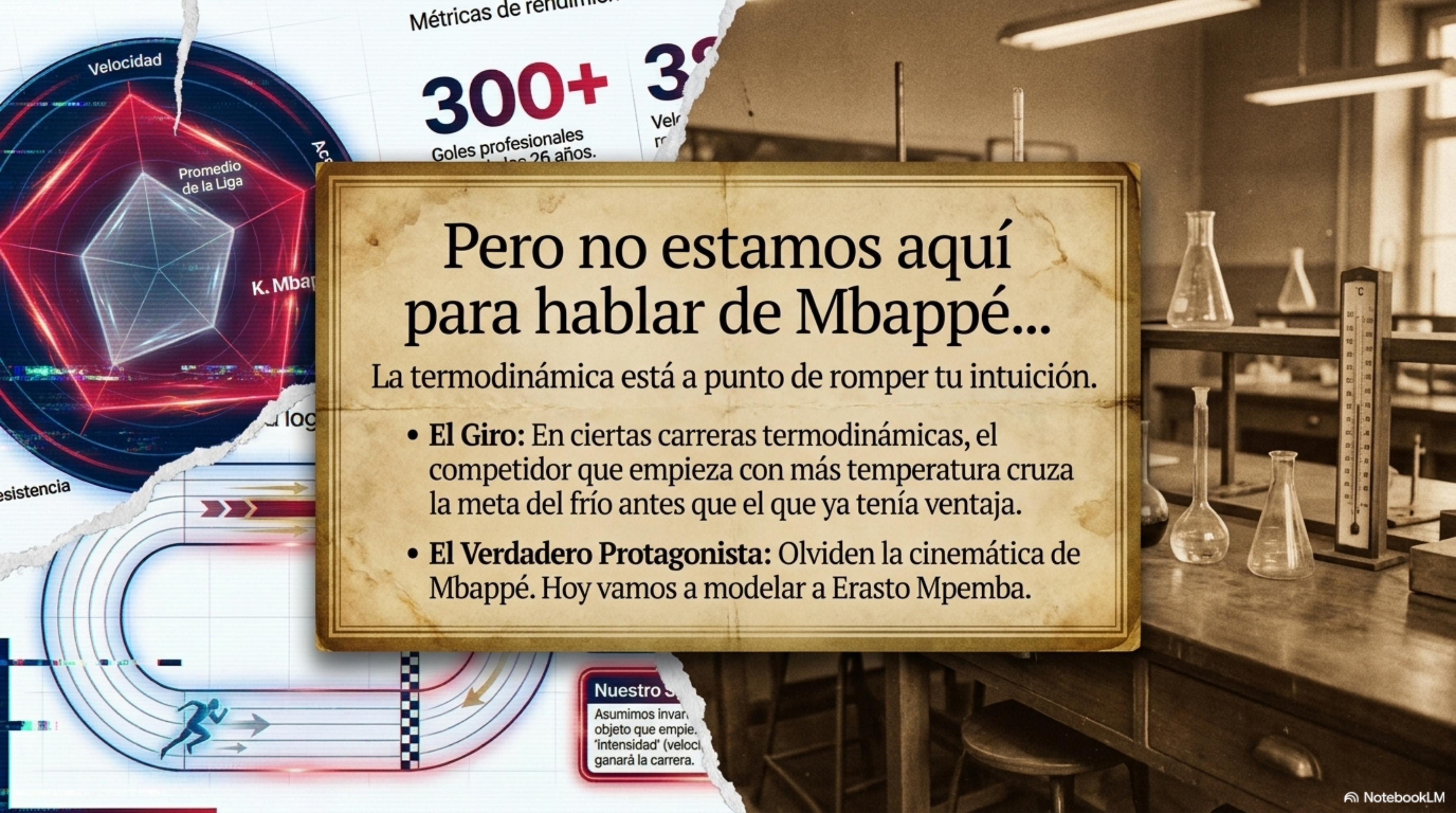
Un sistema 'A' con mayor energía inicial ($E_k = \frac{1}{2}mv^2$) y mayor aceleración domina a un sistema 'B' más lento.

La Conclusión Lógica

El sistema 'A' cruzará la línea de meta mucho antes.

Nuestro Sesgo Cognitivo

Asumimos invariablemente que el objeto que empieza con mayor 'intensidad' (velocidad o temperatura) ganará la carrera.



Métricas de rendimiento

300+

Goles profesionales
en los 26 años.

300+

Velocidad

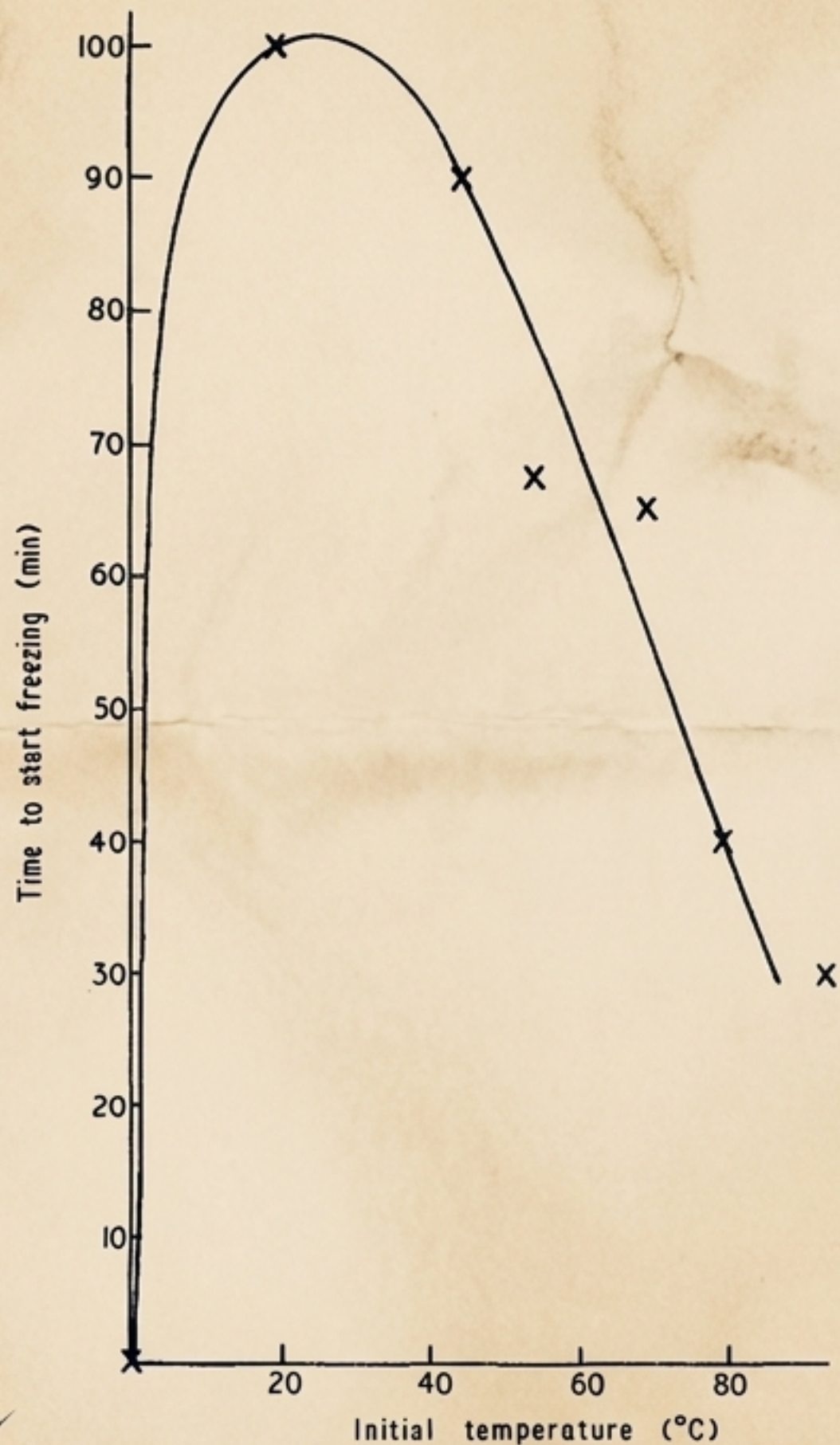
Pero no estamos aquí para hablar de Mbappé...

La termodinámica está a punto de romper tu intuición.

- **El Giro:** En ciertas carreras termodinámicas, el competidor que empieza con más temperatura cruza la meta del frío antes que el que ya tenía ventaja.
- **El Verdadero Protagonista:** Olviden la cinemática de Mbappé. Hoy vamos a modelar a Erasto Mpemba.

Nuestro

Asumimos invariante
objeto que empieza
"intensidad" (velocidad)
ganará la carrera.



El Descubrimiento del Efecto Mpemba

Una anomalía nacida en una escuela secundaria de Tanzania (1963).

1963

Erasto Mpemba, haciendo helado, mete su mezcla hirviendo al congelador para no perder su lugar.

Lo Imposible

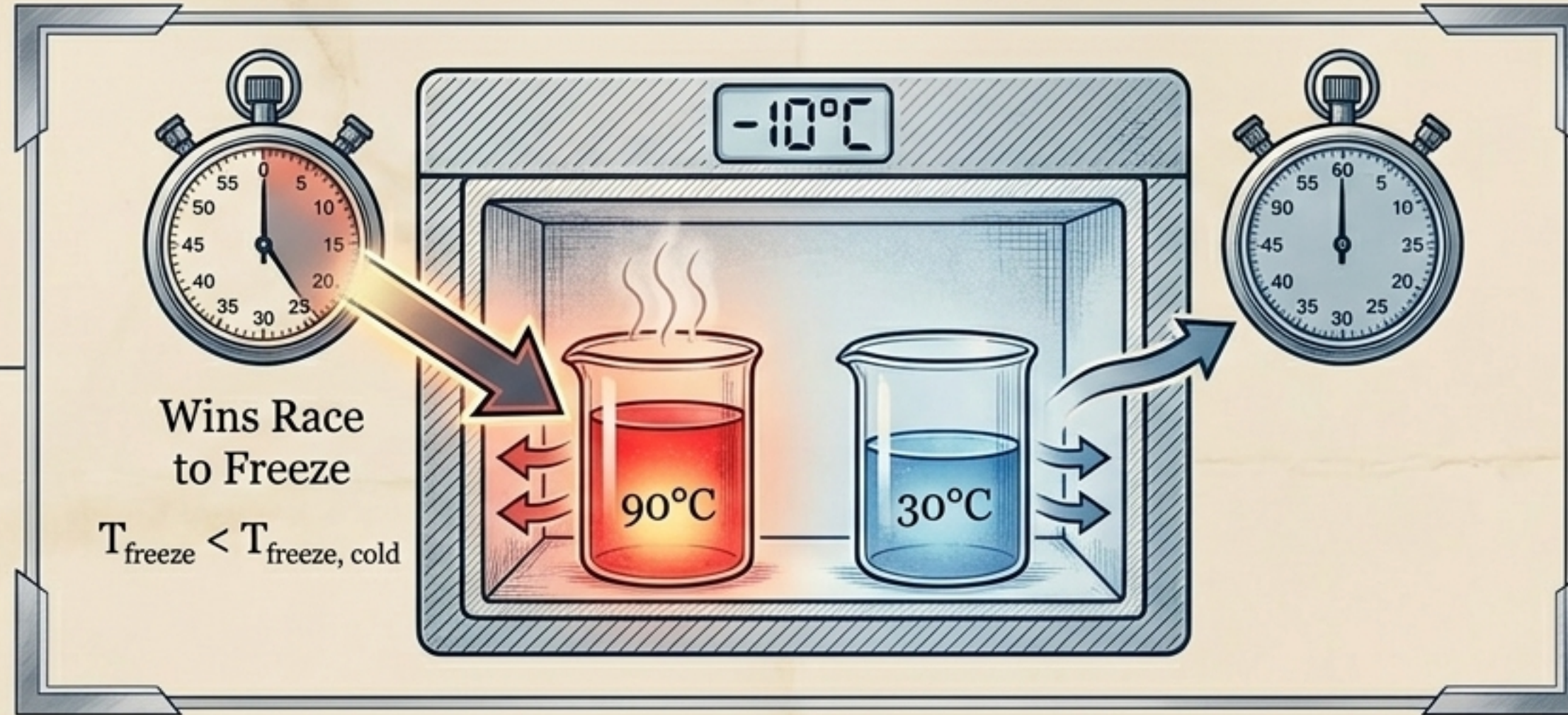
Su mezcla caliente se congela antes que las mezclas a temperatura ambiente de sus compañeros.

1969

Publicación del icónico paper "Cool?" en Physics Education junto al Dr. Denis Osborne.

¿Qué es exactamente el Efecto Mpemba?

Definiendo la paradoja termodinámica.



Definición General

Un sistema preparado a una temperatura caliente se enfría (o congela) más rápido que un sistema idéntico preparado a una temperatura tibia.



Ambigüedades en la Literatura



- ☒ Opción A: Tiempo para alcanzar exactamente 0°C.
- ☒ Opción B: Tiempo para superar el superenfriamiento y empezar a formar hielo.
- ☒ Opción C: Tiempo de relajación para alcanzar el equilibrio termodinámico total.

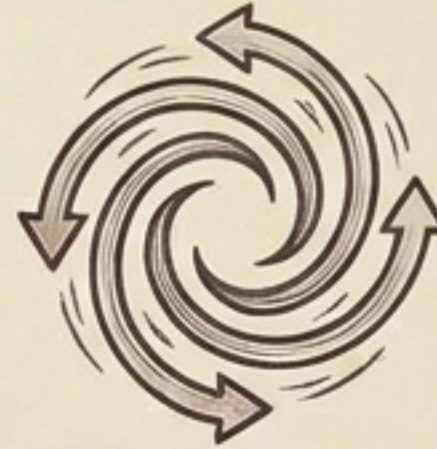
¿Por qué ocurre? (No hay un único culpable)

Mecanismos físicos identificados en el agua. ¡Ojo! NO siempre ocurre.



Evaporación (Masa)

El agua caliente pierde masa al evaporarse. Menos masa total significa menos tiempo requerido para enfriarse.



Convección (Transporte)

Se generan corrientes térmicas que mantienen una "cima caliente" en el recipiente, acelerando drásticamente la pérdida de calor.



Superenfriamiento (Nucleación)

Depende de las paredes y la rugosidad del envase; a veces el agua caliente requiere menos superenfriamiento para nuclear hielo.



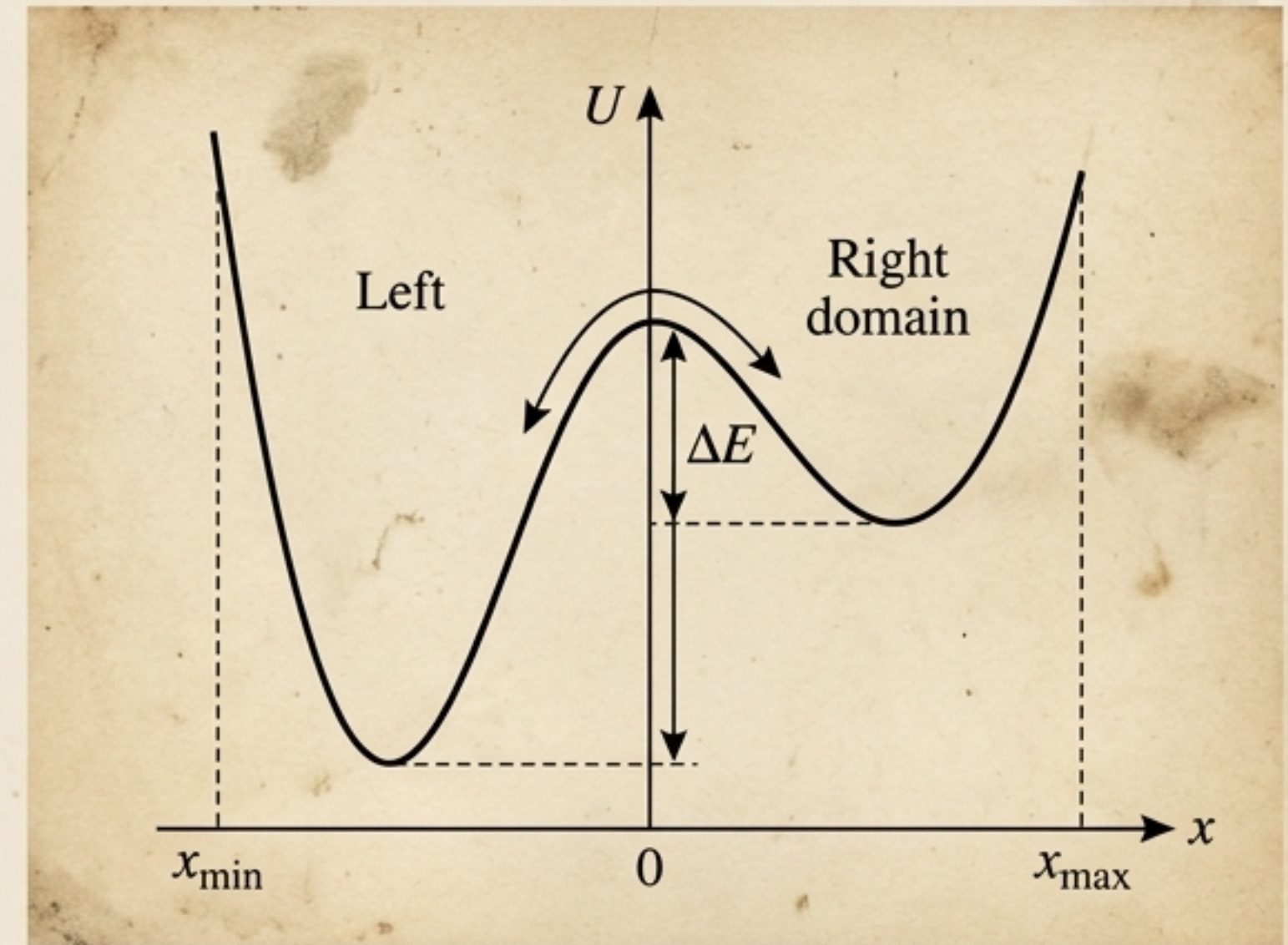
Solutos y Gases (Química)

Hervir el agua expulsa gases disueltos (como CO₂) y altera la concentración de sales, cambiando el punto de congelación.

Evidencia Experimental: Más Allá del Agua

Un desafío de reproducibilidad en el laboratorio

1. Agua (Alta Variabilidad): El proceso es estocástico. Depende del polvo, el recipiente y las perturbaciones. **El Experimento de Brownridge** aisló el efecto usando conducción diferencial sobre escarcha.
2. Sistemas Coloidales (2020): Kumar & Bechhoefer demostraron el efecto de manera controlable en un sistema de partículas.
3. Conclusión: El efecto Mpemba NO es una simple peculiaridad del agua; responde a dinámicas universales.



Interpretación Moderna: Relajación Anómala

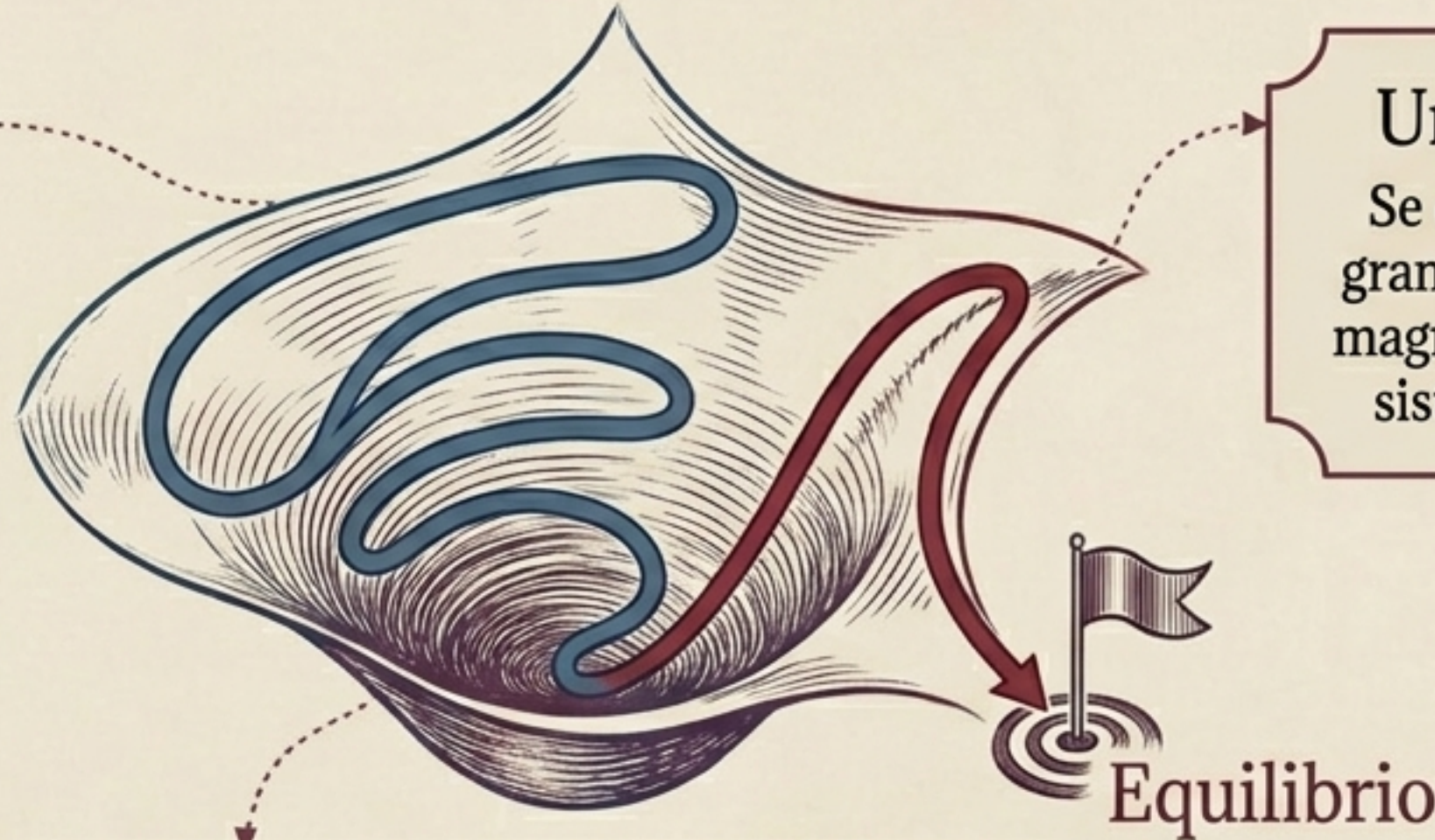
Mecánica Estadística Fuera del Equilibrio

El Marco Markoviano

La relajación está controlada por el estado inicial y los modos lentos (vectores propios de la matriz de transición).

Universalidad

Se observa en gases granulares, aleaciones magnéticas, clatratos y sistemas cuánticos.



El Atajo Termodinámico

Un sistema inicialmente 'más lejos' (caliente) puede tener una componente menor en el modo de relajación más lento.

[PROYECTO]: Modelar el Efecto Mpemba

De la teoría de vectores propios a la simulación en Python.

```
1  # OBJETIVO:
2  "Modelar numéricamente el enfriamiento de dos sistemas inmersos en un baño térmico ( $T_b$ )."
```

3

```
4  # CONDICIONES:
5  "Sistema A:  $T_h$  (Temperatura Caliente)"
6  "Sistema B:  $T_c$  (Temperatura Tibia)"
7
```

```
8  # MÉTRICA DE ÉXITO:
9  "Lograr algorítmicamente que la curva térmica de  $T_h$  cruce por debajo de la curva
   de  $T_c$  en el tiempo."
```

10

```
11 # LA TRAMPA PEDAGÓGICA:
12 "¡Peligro! Si usas un modelo lineal simple, nunca verás el efecto. Las trayectorias
   de un modelo lineal puro no pueden cruzarse."
```

13 |

Seleccionando la Física Correcta

Por qué la intuición clásica (y Newton) fallan en la simulación.

Intento 1: Ley de Enfriamiento de Newton (¡Falla!)



$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_b)$$

Problema: Es una EDO lineal de primer orden. Por el teorema de unicidad, las trayectorias nunca pueden cruzarse.

Intento 2: Calor + Evaporación (Efectivo)



Acoplar Newton con una función de pérdida de masa: $\frac{dm}{dt} \propto f(T)$.

Al cambiar la masa dinámicamente, las curvas pueden cruzarse.

Intento 3: Modelo Estocástico (Avanzado & Recomendado)



Usar la Ecuación de Fokker-Planck resolviendo la distribución de probabilidad $p(x, t)$ en un potencial de doble pozo $U(x)$. Captura la relajación anómala real.

Arquitectura del Experimento Computacional

Flujo de ejecución del simulador numérico.

Inicialización

- Definir Baño Térmico ($T_b = -5^{\circ}\text{C}$).
- Crear Sist. A ($T_h = 90^{\circ}\text{C}$).
- Crear Sist. B ($T_c = 30^{\circ}\text{C}$).



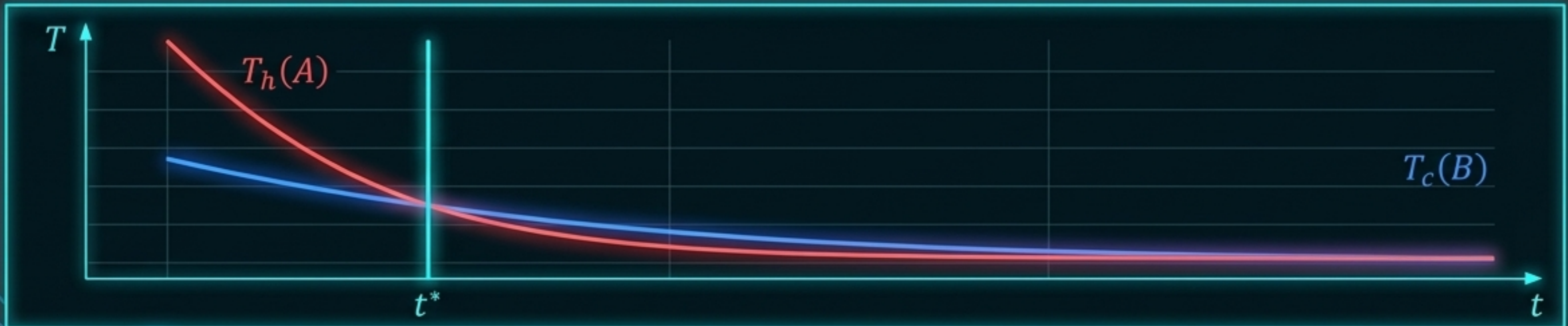
Integración Numérica

- Evolucionar el sistema en pasos de tiempo discretos (Δt).
- Calcular la distribución de probabilidad en cada paso.



Detección Algorítmica

- Calcular la distancia al equilibrio.
- Detectar el instante t^* donde $D(T_h, T_b) < D(T_c, T_b)$.



El Stack Tecnológico

Herramientas estándar para física computacional moderna.

Lenguaje Base

Python

(Motor principal de orquestación)

Motor Numérico

NumPy / SciPy

(Resolución de EDOs y PDEs mediante diferenciación finita o Runge-Kutta 4)

Visualización

Matplotlib

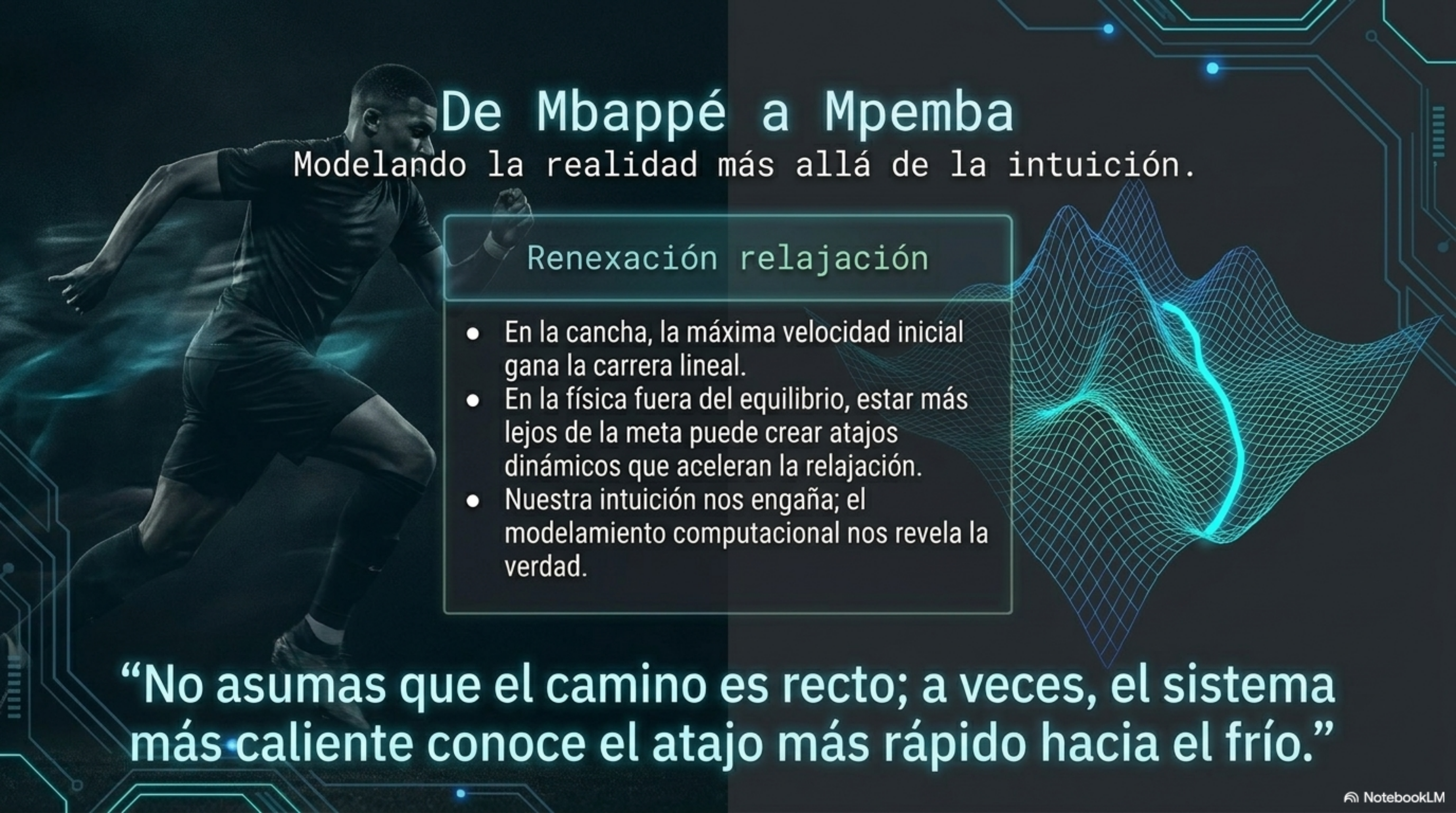
(Generación de las curvas de relajación térmica y detección visual del cruce)

[Opcional]
Paralelización

MPI (mpi4py)

(Realizar barridos masivos de parámetros para mapear el espacio de exacto del efecto)

```
result = scipy.integrate.solve_ivp(fokker_planck, t_span, p0, method='RK45')
```

De Mbappé a Mpemba

Modelando la realidad más allá de la intuición.

Renexación relajación

- En la cancha, la máxima velocidad inicial gana la carrera lineal.
- En la física fuera del equilibrio, estar más lejos de la meta puede crear atajos dinámicos que aceleran la relajación.
- Nuestra intuición nos engaña; el modelamiento computacional nos revela la verdad.

“No asumas que el camino es recto; a veces, el sistema más caliente conoce el atajo más rápido hacia el frío.”